

Wireshark ile Ağ Analizi

- Ağ Trafiğinin Analizi ve İncelenmesi
- Bilgisayar Ağları ve Siber Güvenlik Bağlamında Kullanımı

Wireshark Nedir?

- Açık kaynaklı bir ağ protokol analizörüdür.
- Ağ trafiğini gerçek zamanlı olarak yakalar ve analiz eder.
- Paket tabanlı veri inceleme imkânı sunar.



Temel Özellikler

- Gerçek zamanlı paket yakalama (Live Capture)
- Yüzlerce protokol desteği (TCP, UDP, HTTP, DNS vb.)
- Gelişmiş filtreleme mekanizmaları
- Açık kaynak ve ücretsiz kullanım

https://www.youtube.com/watch?v=Pb3H95Sz-l8&list=PLUROeisA5LvAPQ4k8QZg_sdyQZqsTgPZf&index=9

Kullanım Alanları

- Ağ performans analizi
- Siber güvenlik ve saldırı tespiti
- Adli bilişim incelemeleri
- Akademik çalışmalar ve eğitim

<https://www.unb.ca/cic/datasets/index.html>

Desteklenen İşletim Sistemleri

- Windows
- Linux
- macOS
- UNIX tabanlı sistemler

Veri Çıktıları

- pcap / pcapng formatında kayıt
- CSV ve TXT formatında dışa aktarma
- Filtrelenmiş veri setlerinin kaydedilmesi

Kurulum Süreci

- Resmi web sitesinden indirme

<https://www.wireshark.org/download.html>

- Kurulum sihirbazının çalıştırılması
- Npcap bileşeninin yüklenmesi
- Kurulumun tamamlanması

https://www.youtube.com/watch?v=dAteinKFlo&list=PLUROeisA5LvAPQ4k8QZg_sdyQZqsTgPZf&index=8

SharkFest US 2026 is coming to Nashville, Tennessee! Learn more and register. ↗

WIRESHARK Download ▾ Learn ▾ Resources ▾ Tools ▾ Community ▾ Develop ▾ Members Certifications Donate

Download Wireshark

Choose your platform and start analyzing network traffic today.

- OUI Lookup
- WPA PSK Generator
- IPv4/IPv6 Test
- Modeline Generator
- Capture Filter Generator

- 🍏 macOS Universal Disk Image
- 🐧 Ubuntu
- 📄 Source Code

Old Stable Release: 4.4.14

Documentation

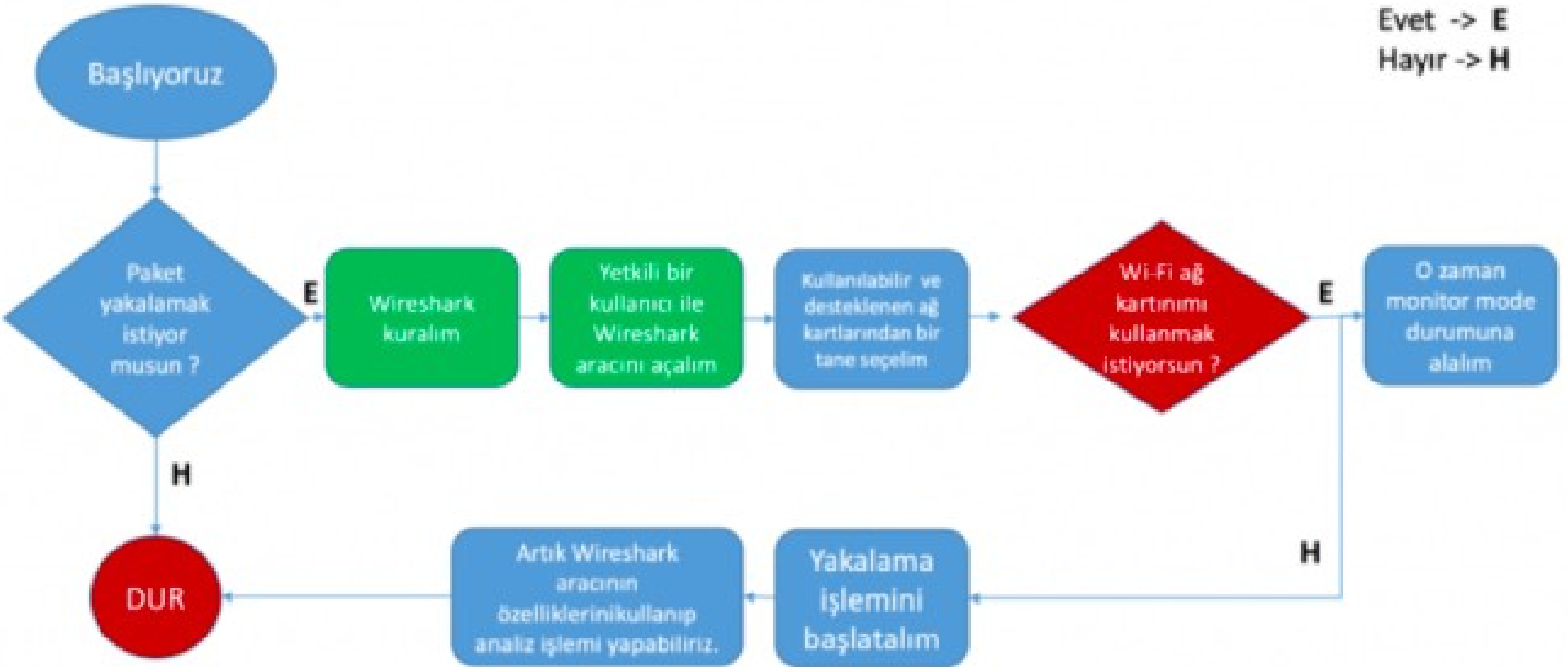
Find out more about the new WCA certification

https://www.youtube.com/watch?v=5HHvUSx8sSY&list=PLUROeisA5LvAPQ4k8QZg_sdyQZqsTgPZf&index=7

Wireshark ve TShark

- Wireshark: Grafik kullanıcı arayüzü (GUI)
- TShark: Komut satırı tabanlı versiyon
- **TShark**, Wireshark aracının **komut satırı (CLI) versiyonudur.**
- **CloudShark**, Wireshark tarafından oluşturulan paket yakalama dosyalarını bulut tabanlı olarak analiz etme ve paylaşma hizmetidir.

Evet -> E
Hayır -> H



OSI ve TCP/IP Nedir?

- **OSI (Open Systems Interconnection)** ve **TCP/IP** modelleri, bilgisayar ağlarında verinin nasıl iletildiğini katmanlara ayırarak açıklayan yapılardır.
- **OSI modeli:** 7 katmandan oluşur (daha teorik ve detaylıdır)
- **TCP/IP modeli:** 4 katmandan oluşur (pratikte kullanılan modeldir)

OSI Modeli Katmanlar

1. Fiziksel (Physical)

1. Bitlerin elektriksel sinyallere dönüşmesi
2. Örnek: Kablo, voltaj

2. Veri Bağlantı (Data Link)

1. MAC adresi, hata kontrolü
2. Protokoller: **Ethernet, ARP**

3. Ağ (Network)

1. IP adresleme ve yönlendirme
2. Protokoller: **IP, ICMP**

4. Taşıma (Transport)

1. Uçtan uca iletişim
2. Protokoller: **TCP, UDP**

5. Oturum (Session)

1. Oturum yönetimi
2. Örnek: bağlantı kurma/kapatma

6. Sunum (Presentation)

1. Veri formatı, şifreleme
2. Örnek: SSL/TLS

7. Uygulama (Application)

1. Kullanıcıya en yakın katman
2. Protokoller: **HTTP, FTP, DNS**

TCP/IP Modeli Katmanlar

1. Ağ Erişim (Network Access / Link)

1. OSI: Fiziksel + Veri Bağlantı
2. Protokoller: Ethernet, ARP

2. İnternet (Internet)

1. OSI: Ağ katmanı
2. Protokoller: IP, ICMP

3. Taşıma (Transport)

1. OSI: Taşıma
2. Protokoller: TCP, UDP

4. Uygulama (Application)

1. OSI: Oturum + Sunum + Uygulama
2. Protokoller: HTTP, FTP, DNS, SMTP

OSI Katmanı	TCP/IP Karşılığı
Application	Application
Presentation	Application
Session	Application
Transport	Transport
Network	Internet
Data Link	Network Access
Physical	Network Access

Hangi Protokol Hangi Katmanda?

Application Katmanı

- **HTTP** → Web sayfaları
- **FTP** → Dosya transferi
- **SMTP** → E-posta gönderme
- **DNS** → Alan adı çözümleme

Transport Katmanı

- **TCP** → Güvenilir, bağlantı tabanlı
- **UDP** → Hızlı, bağlantısız

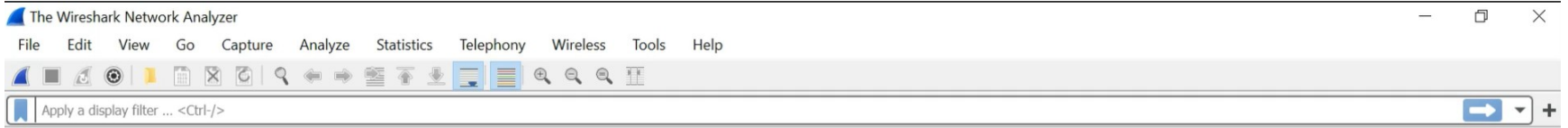
Network (Internet) Katmanı

- **IP** → Adresleme
- **ICMP** → Hata mesajları (ping)

Data Link / Network Access

- **Ethernet** → Yerel ağ iletişimi
- **ARP** → IP → MAC dönüşümü

Arayüz



Welcome to Wireshark

Open

D:\Depo\pcap\arp_poisoning.pcapng (30 KB)

AÇILIŞ EKRANI

Capture

Paket Yakalama ve Filtreleme

...using this filter:

Enter a capture filter ...

All interfaces shown

Yerel Ağ Bağlantısı* 10

Wi-Fi

Yerel Ağ Bağlantısı* 7

Npcap Loopback Adapter

Yerel Ağ Bağlantısı* 1

Yerel Ağ Bağlantısı* 8



NETWORK AĞ KARTLARI

Learn

User's Guide · Wiki · Questions and Answers · Mailing Lists

You are running Wireshark 3.2.4 (v3.2.4-0-g893b5a5e1e3e). You receive automatic updates.

Wireshark Aracının Paket Yakalama Arayüzü

Wireshark aracı ile paket yakalama işleminde ki ara yüzü tanıyalım

Paket yakalama işlemi başladığında katmanlar halinde bir ara yüz bizi karşılayacaktır.

1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.000000	192.168.2.30	144.2.0.1	TCP	68	55354 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=200 Win=4894 Len=0 TSval=572643454 TSecr=2100381282
4	0.000000	192.168.2.30	144.2.0.1	TCP	68	55354 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=210 Win=4894 Len=0 TSval=572643455 TSecr=2100381282
5	0.000249	192.168.2.30	144.2.0.1	TCP	68	55354 → 443 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=210 Win=4894 Len=0 TSval=572643456 TSecr=2100381282
6	0.000536	192.168.2.30	208.111.40.12	TCP	78	55484 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=12 TSval=572643486 TSecr=0 SACK_
7	0.283035	192.168.2.30	208.111.40.12	TCP	78	55484 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=12 TSval=572643734 TSecr=0 SACK_
8	0.285162	192.168.2.30	208.111.40.12	TCP	68	55484 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
9	0.285284	192.168.2.30	208.111.40.12	TLSv1.2	571	Client Hello
10	0.309097	192.168.2.30	144.2.0.1	SSL	305	Client Hello
11	0.516845	192.168.2.30	208.111.40.12	TCP	68	55484 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
12	0.518049	192.168.2.30	208.111.40.12	TCP	68	55484 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0

2

3

4

5

Packets: 45 - Displayed: 45 (100.0%)

1) Yakalanan paketler ile ilgili filtreleme seçeneklerinin bulunduğu kısımdır.

2) Yakalanan paketlerin listelendiği kısımdır.

3) Yakalanan paketlerden birini seçtiğimiz zaman onunla ilgili detayın görüntülediği kısımdır.

4) Seçilen paket için hex dump halini gösterir.

5) Genel bilgilendirmelerin yer aldığı kısımdır. Bu kısımda :

- Yakalanan toplam paket
- Görüntülenen paket sayısı
- Profil ismi

gibi bilgiler yer almaktadır.

Filtreleme Mekanizmaları

- http *HTTP* protokolüne ait paketler

GET /index.html

POST /login

Şunu görürsün:

- Hangi siteye istek atılmış
- Gönderilen/verilen veriler

Wi-Fi

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream eq 13

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1019	2021-03-29 13:24:22.447741	192.168.1.39	212.174.189.120	TCP	66	54158 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1021	2021-03-29 13:24:22.466403	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP	62	80 → 54158 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4140 Len=0 MSS=1380 SACK_PERM=1
1022	2021-03-29 13:24:22.466519	192.168.1.39	212.174.189.120	TCP	54	54158 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
1023	2021-03-29 13:24:22.466839	192.168.1.39	212.174.189.120	HTTP	541	GET / HTTP/1.1
1024	2021-03-29 13:24:22.487441	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1025	2021-03-29 13:24:22.498354	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1026	2021-03-29 13:24:22.499986	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1027	2021-03-29 13:24:22.499986	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1028	2021-03-29 13:24:22.499986	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1029	2021-03-29 13:24:22.499986	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1030	2021-03-29 13:24:22.499986	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1031	2021-03-29 13:24:22.500052	192.168.1.39	212.174.189.120	TCP		
1032	2021-03-29 13:24:22.501558	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1033	2021-03-29 13:24:22.501558	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1034	2021-03-29 13:24:22.501558	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		
1035	2021-03-29 13:24:22.501602	192.168.1.39	212.174.189.120	TCP		
1036	2021-03-29 13:24:22.516188	212.174.189.120	192.168.1.39	TCP		

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 13) · Wi-Fi

GET / HTTP/1.1
Host: www.meb.gov.tr
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Referer: https://www.google.com/
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Mon, 29 Mar 2021 13:24:17 GMT
Content-Length: 44032

...<!doctype html>
<html lang="tr" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
 <head>
 ...<!-- Meta -->
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 <meta name="description" content="T.C. Millî E.İtim Bakanl....." />
 <meta name="theme-color" content="#E72737" />
 <meta name="keywords" content="MEB,e-okul,mebis,....retmen,....renci,atama,e.itim,s.nav.burs" />
 <meta name="author" content="T.C. Millî E.İtim Bakanl..... Bilgiİlem Dairesi Ba..kanl..... İnternet Hizmetleri Daire Ba..kanl....." />
 <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
 <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
 <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
 <meta name="robots" content="ALL" />
 <meta name="Rating" content="General" />
 <meta name="Distribution" content="Global" />
 <meta name="Copyright" content=".. Millî E.İtim Bakanl....." />
 <meta name="Classification" content="Consumer" />
 <meta name="google-site-verification" content="3NDhNRIKdKAP84Cno20-IC5d3fzCwagX6P6zr2R10w" />
 <title>T.C. Millî E.İtim Bakanl.....</title>
 <meta property="og:url" content="http://www.meb.gov.tr" />
 <meta property="og:type" content="news" />
 <meta property="og:title" content="T.C. Millî E.İtim Bakanl....." />
 <meta property="og:description" content="" />
 <meta property="og:image" content="http://www.meb.gov.tr/assets/images/meb_banner.jpg" />
 <meta name="twitter:title" content="T.C. Millî E.İtim Bakanl....." />
 <meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
 <meta name="twitter:site" content="T.C. Millî E.İtim Bakanl....." />
 <meta name="twitter:creator" content="T.C. Millî E.İtim Bakanl....." />
 <meta name="twitter:description" content="" />
 <meta name="twitter:image" content="http://www.meb.gov.tr/assets/images/meb_banner.jpg" />
 <!-- Meta --> ...<!-- Styles -->
 <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.ico" />
 <link rel="icon" type="image/png" href="favicon-32x32.png" sizes="32x32" />
 <link rel="icon" type="image/png" href="favicon-16x16.png" sizes="16x16" />

> Frame 1023: 541 bytes on wire (4328 bits), 541 bytes captured (4328 bits) on interface
> Ethernet II, Src: IntelCor_90:5d:c6 (10:f0:05:90:5d:c6), Dst: ZyxelCom_cc:88:bb (e8:6b:34:12:18:00)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.39, Dst: 212.174.189.120
> Transmission Control Protocol, Src Port: 54158, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 4
 > Hypertext Transfer Protocol
 > GET / HTTP/1.1\r\n Host: www.meb.gov.tr\r\n Connection: keep-alive\r\n Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36\r\n Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9\r\n Referer: https://www.google.com/\r\n Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n Accept-Language: tr-TR,tr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n \r\n [Full request URI: http://www.meb.gov.tr/]\n [HTTP request 1/4]\n [Response in frame 1064]

0000 e8 37 7a cc 88 bb 10 f0 05 90 5d c6 08 00 45 00 7z]...E
0010 02 0f 19 45 40 00 00 06 0b ad c0 01 27 04 ae ..E@.....
0020 bd 78 d3 8e 00 50 81 06 f8 73 71 e1 ac 4f 50 18 ..x..P...sq..OP..
0030 fa f0 81 68 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50 ..h..GE T / HTTP
0040 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 72 5e /1.1..Ho st: ww..
0050 6d 65 62 2e 67 6f 7e 2e 74 72 0d 0a 43 6f 6e 6e meb.gov.tr..Conn
0060 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 0b 65 65 70 2d 61 6c 65 action: keep-ali
0070 76 65 0d 0a 55 70 67 72 61 64 65 2d 49 6e 73 65 ve: Upgr ade-Inse
0080 63 75 72 65 2d 52 65 71 75 65 73 74 73 3a 20 31 cure-Req uests: 1
0090 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d 6f ..User-A gent: Mo
00a0 7a 69 6c 6e 61 2f 35 2e 30 20 28 57 69 6e 64 6f zilla/5.0 (Windo
00b0 77 73 20 4e 54 20 31 30 2e 30 3b 20 57 69 6e 36 ws NT 10.0; Win6
00c0 34 3b 20 78 36 34 29 20 41 70 70 6c 65 57 65 62 4; x64) AppleWeb
00d0 4b 69 74 2f 35 33 37 2e 33 36 20 28 4b 48 54 4d Kit/537.36 (KHTML
00e0 4c 2c 20 6c 69 6b 65 20 47 65 63 6b 6f 29 20 43 l, like Gecko) C
00f0 68 72 6f 6d 65 2f 34 29 2e 34 33 38 39 2e chrome/89.0.4389.
0100 39 30 20 53 61 66 61 72 69 2f 35 33 37 2e 33 36 90 Safari/537.36
0110 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 74 65 78 74 2f 68 ..Accept : text/h
0120 74 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f tml,appl ication/
0130 78 68 74 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 xhtml+xml,applic

Wireshark Wi-FiBMD000.000

- `ip.addr == 192.168.1.1` ***Belirtilen IP adresine ait tüm trafiği (giden + gelen) gösterir.***

Belirli bir cihazı analiz etmek için

Şüpheli bir IP'yi incelemek için

`ip.addr` → hem source hem destination kapsar

`ip.src == 192.168.1.1` → sadece gönderen

`ip.dst == 192.168.1.1` → sadece alan

*Wi-Fi

DOSYA Düzenle Görünüm Git Yakala Analiz İstatistikler Telefon Kablosuz Araçlar Yardım

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21709	320.255298	10.121.4.228	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 21712)
21712	320.284660	8.8.8.8	10.121.4.228	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=115 (request in 21709)
21719	321.267854	10.121.4.228	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 21720)
21720	321.292265	8.8.8.8	10.121.4.228	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=115 (request in 21719)
21771	322.277132	10.121.4.228	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 21772)
21772	322.298478	8.8.8.8	10.121.4.228	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=115 (request in 21771)
21783	323.295564	10.121.4.228				
21784	323.318139	8.8.8.8				

> Frame 21709: 74 bytes on wire (592 bits) captured (0.000000000 seconds) on interface 0
> Ethernet II, Src: IntelCor_fa:16:49:00, Dst: 08:00:27:00:00:00
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.121.4.228, Dst: 8.8.8.8
> Internet Control Message Protocol

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! <https://aka.ms/PSWindows>

PS C:\Users\lenovo> ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=29ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=21ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=115

Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 21ms, Maximum = 29ms, Average = 24ms
PS C:\Users\lenovo>

Internet Control Message Protocol: Protocol

profil: Default

- `tcp.port == 80` ***TCP protokolünde 80 portunu kullanan tüm trafiği gösterir.***

Web trafiğini port bazlı analiz ederken

Sunucu bağlantılarını incelemek için

Port 80 → HTTP (standart web trafiği)

`tcp.port == 443` → HTTPS

`udp.port == 53` → DNS

DNS Çözümleme (DNS Resolution)

- DNS çözümleme, bir alan adının (domain name) IP adresine çevrilmesi sürecidir.
- Örnek:www.google.com → 142.250.74.14

Süreç Nasıl İşler?

1. Kullanıcı URL girer
2. Sistem DNS sunucuya sorgu gönderir
3. DNS sunucu IP adresini döndürür
4. Tarayıcı bu IP ile bağlantı kurar

- dns
- dns.qry.name contains "meb"